프로젝트 진행 보고서

2023131025 서현정

---

1. 보고서 개요

본 보고서에서는 학교 현장에서 발생하는 학부모 문의와 민원으로부터 교사를 보호하고, 교사의 업무 부담과 심리적 스트레스를 줄이기 위한 AI 기반 사전상담 웹서비스 '온담 AI'의 기획 과정과 기획안, 이를 소개하기 위한 모션그래픽과 AI 영화 제작 과정을 시간 순서에 따라 정리하였다.

---

2. 사업 아이디어 구상 및 온담 **AI** 기획

2.1 아이디어 탐색 및 웹서비스 주제 선정 **(~2026.09.30)**

드라마 '참교육'을 비롯한 콘텐츠와 교권 및 학부모 민원 관련 뉴스를 접하면서 학교 현장에서 교사들이 겪고 있는 어려움에 대한 문제의식을 가지게 되었다. 교사는 수업뿐 아니라 생활지도, 행정업무, 학부모 상담 등 다양한 업무를 수행하며, 근무시간 이후에도 학부모의 문의와 연락에 대응해야 하는 경우가 많다. 일부 갈등은 반복적인 악성 민원이나 고소로 인한 법적 분쟁으로까지 이어져, 교사에게 정신적 고통과 무력감, 불안을 안길 뿐 아니라 학교 현장을 위축시키고 학생들의 학습권까지 침해한다. 이에 교사를 보호하고, 감정적·행정적 부담을 줄일 수 있는 웹서비스를 고민하게 되었다.

핵심 아이디어는 교사가 학부모의 문의와 민원을 직접 대응하는 대신 AI가 먼저 응대하도록 하는 것이다. 단순 문의는 관련 학교 자료를 바탕으로 즉시 답변하고, 감정적 민원의 경우 학부모의 이야기를 충분히 듣고 공감해주면서 상황을 정리한다. AI이기 때문에 시간의 제약 없이 상담이 가능하며, 학부모가 자신의 이야기를 충분히 설명하는 과정 자체가 감정을 가라앉히는 데에도 도움이 될 수 있을 것이라고 기대하였다. 또한 관련 학교 규정, 교육 자료, 법률 자료 등을 기반으로 근거 없는 주장에 대해서는 객관적인 정보 또는 사실관계를 차분히 안내할 수 있다. 따라서 AI가 먼저 학부모와 대화하면서 상황을 정리하고 필요한 경우에만 학교나 교사에게 전달하는 구조를 구상하게 되었다.

2.2 학교 민원 **AI** 서비스 구체화 **(2026.10.01)**

학교 민원 AI 서비스의 주요 기능과 이용 절차를 본격적으로 설계하였다.
초기 구상 메모는 다음과 같다.

- 근무 시간 외에는 이 AI 챗봇과 대화. 교사에게 전달이 필요하다고 판단되는 것은 '그 부분은 확인해보도록 하겠습니다.'와 같이 안내 한 뒤 교사에게 전달.
- 학교 활동 관련 정보 안내부터 악성 민원까지. 교사의 교권 보호가 key. 특히 아동학대 관련 민원 처리. 정서적으로 공감하면서도 교육적인 방향으로. (ex.

속상하신 마음 충분히 이해합니다. 다만 선생님께서도 학생 수가 많기 때문에..).
관련 학교 규정이나 법률적 정보도 제공 (ex. 무고죄)

- 교장 선생님도 내용을 확인할 수 있는 구조

이후 ChatGPT와의 대화를 거쳐 다음의 기획안을 완성하였다. (분량 관계상 이미지로 정리하였으며, 텍스트 형태의 기획안은 Github에 별도 첨부 예정)



학교 전담 학부모 민원 상담 AI 서비스 기획안 1 / 8

1. 서비스명 및 핵심 가치

가칭: 온담 AI

溫談 — '온(溫, 따뜻함) + 담(談, 이야기)'의 의미로, 따뜻한 공감과 대화를 통해 학교와 가정을 연결하는 AI 상담실

학부모의 문의와 민원을 24시간 먼저 상담하고, 학교 자료 및 교육·법률 기준을 바탕으로 필요한 정보를 제공한 뒤, 실제 학교의 확인이 필요한 사안만 교사 또는 관리자에게 전달하는 학교 전담 AI 상담 서비스다.

한 줄 소개

"AI가 먼저 듣고 정리하고,
선생님은 꼭 필요한 것만 확인합니다."

핵심 문제

현재 학부모와 교사의 소통은 교사의 개인 연락처, 학교 앱, 전화, 문자 등 여러 경로로 들어온다. 간단한 준비물 문의부터 학생 개인 상담, 생활지도 불만, 아동학대 의심, 반복적인 민원까지 교사가 직접 확인하고 대응해야 하는 경우가 많다.

특히 학부모가 감정적으로 격앙된 상태에서 교사에게 바로 연락하면 작은 갈등도 커질 수 있으며, 교사는 근무시간 외에도 민원을 접하게 된다.

온담 AI는 이러한 구조를 다음과 같이 바꾼다.

기존: 학부모 → 교사 → 상담 및 답변

→

온담 AI: 학부모 → AI 상담 → 공감 및 상황 파악 → 학교·교육·법률 정보 안내 → 학부모의 전달 여부 선택
① 상담만 종료 ② 교사 확인 ③ 관리자 확인 ④ 긴급 대응

핵심 가치

대상	제공 가치
학부모	시간에 관계없이 충분히 이야기하고 필요한 정보를 얻은 뒤 학교 전달 여부를 선택한다.
교사	단순 문의와 감정적 민원을 직접 처음부터 응대하지 않고 정리된 내용만 확인한다.
교장·교감	학교 전체 교위험 민원과 주요 사안을 조기에 파악한다.
학교	개인 교사가 아닌 기관 중심의 민원 대응 체계를 구축한다.

기존 대비 변화 구조

기존: 학부모 → 교사 → 상담 및 답변

온담 AI:
학부모
↓
AI 상담
(24시간 대화, 공감, 질문)
↓
공감 및 상황 파악
(사안 분류, 필요 정보 확인)
↓
학교·교육·법률 정보 안내
(학교 자료, 교육청 지침, 법령 등 기반)
↓
학부모의 전달 여부 선택
① 상담만 종료 ② 교사 확인 ③ 관리자 확인 ④ 긴급 대응

1-1. 경쟁 서비스와 차별점

현재 국내에는 이어드림, 투게더알리미 AI 상담챗봇, 서울에듀톡, 처교종이, e알리미, 하이클래스 등 학교와 학부모의 소통 및 민원 대응을 지원하는 서비스가 있다.

각 서비스는 다음과 같은 영역에서 강점을 가진다.

주요 서비스의 강점

① 이어드림
상담 예약, 상담 결과, 민원 이력 관리

② 투게더알리미
학교 자료 기반 자동응답 및 근거자료 제공

③ 서울에듀톡
24시간 반복 민원 자동응답 및 상담 연결 (학교 단위 아님)

④ 학교종이·e알리미·하이클래스
교사와 학부모의 공식 소통, 상담시간 관리, 전화·채팅 기능

따라서 학교 정보 자동응답, AI 1차 응대, 민원 접수·관리, 교사와 학부모 간 소통 자체는 이미 여러 서비스에서 제공되고 있다.

온담 AI의 핵심 차별점은 단순한 정보 제공이나 메시지 전달에 있지 않다.

기존 서비스는 대체로 '학부모가 문의 작성 → 학교에 접수 → 교사 또는 학교가 확인'의 구조를 가진다. 즉 학부모가 메시지를 작성하는 순간 사실상 학교에 문의나 민원이 접수되는 구조다.

반면 온담 AI는 학교에 전달되기 전 별도의 AI 사전상담 단계를 만든다.

1-1. 경쟁 서비스와 차별점

상담 ≠ 민원 접수

기존의 대부분 서비스는 학부모가 문의를 작성하면 바로 학교에 접수되어 교사 또는 학교가 확인하는 구조입니다.

기존 서비스의 흐름

학부모가 문의 작성 → 학교에 접수 → 교사 또는 학교가 확인

이 구조에서는 학부모의 메시지가 사실상 민원 접수로 처리됩니다.

온담 AI는 학교에 전달되기 전에 별도의 AI 사전 상담 단계를 둡니다. 학부모가 충분히 이야기하고, 생각과 요구를 정리한 후에야 학교에 전달할지 여부를 선택합니다.

온담 AI의 상담 흐름

1. 말하기 (자유롭게 상황 설명)
2. 공감 (AI의 공감과 경청)
3. 탐색 (추가 질문을 통한 구체화)
4. 사실과 해석 정리 (사실과 감정 구분)
5. 관련 정보 확인 (규정, 절차, 교육 기준 등)
6. 요구사항 명료화 (원하는 해결 방향 정리)
7. 학부모가 AI 요약 확인
8. 필요하면 직접 수정
9. 학교 전달 여부 선택

아무리 오랜 시간 AI와 상담을 이어가더라도 이 내용이 자동으로 학교에 전달되지는 않습니다.

"제가 이해한 내용은 다음과 같습니다.
이 내용을 학교에 전달하시겠습니까?"

상담과 민원의 명확한 구분

온담 AI에서는 AI와 상담하는 것과 학교에 민원을 접수하는 것이 서로 다른 상태입니다.

학부모는 AI와 충분히 상담하면서 자신의 감정을 정리하고, 사실관계를 구분하며, 요구사항을 명확히 정리한 후에 학교에 전달할지 여부를 신중하게 선택할 수 있습니다.

교사는 학부모의 감정이 그대로 드러난 첫 메시지가 아니라, 학부모가 직접 확인하고 수정한 요약된 내용을 받게 되어 보다 차분하게 상황을 파악하고 대응할 수 있습니다.

경쟁 서비스와 차별화된 주요 기능

1. **24시간 자동응답**
   항상 AI가 기본 응답을 제공합니다.
2. **근무시간 외 AI 상담**
   야간·주말에도 자유롭게 상담할 수 있습니다.
3. **공감형 대화**
   감정을 공감하며 차분하게 들어줍니다.
4. **추가 질문**
   필요한 정보를 스스로 질문하여 더 정확히 이해합니다.
5. **사실/해석/요구사항 분리**
   사실과 감정, 원하는 바를 나누어 정리합니다.
6. **학교 규정·교육 기준·기초 법률정보 제공**
   관련 규정과 절차, 교육 기준, 기초 법률 정보를 안내합니다.
7. **AI 상담 결과 요약**
   상담 내용을 핵심만 정리하여 요약합니다.
8. **학부모 직접 확인·수정**
   요약 내용을 학부모가 확인하고 직접 수정할 수 있습니다.
9. **전달 여부 최종 선택**
   학부모가 직접 학교에 전달할지 여부를 선택합니다.
10. **동의한 경우에만 Case 생성**
    학부모의 동의가 있는 경우에만 학교 민원 Case가 생성됩니다.
11. **위험도 자동분류**
    내용의 위험도를 자동으로 분류합니다.
12. **고위험 별도 처리**
    폭언, 협박 등 고위험 사안은 별도로 처리합니다.
13. **교사용 요약 및 답변 초안**
    교사가 바로 참고할 수 있는 요약과 답변 초안을 제공합니다.
14. **관리자 동시 확인** 주요 사안은 관리자가 동시에 확인할 수 있습니다.
15. **관리자용 대시보드** 전체 민원 현황과 통계, 위험도 등을 한눈에 제공합니다.

2. 서비스의 핵심 원칙

원칙 1. 바로 이관하지 않고 먼저 충분히 듣는다.

온담 AI는 학부모가 문의를 남기자마자 "담당 선생님께 전달하겠습니다."라고 답하지 않습니다. 먼저 충분히 들어주고, 필요한 추가 질문을 통해 상황을 정확히 이해하려고 합니다.

대화 예시 1

학부모	"오늘 우리 아이가 왜 혼났나요?"
AI	아이가 학교에서 혼났다는 이야기를 들어서 마음이 쓰이셨을 것 같습니다. 아이에게 어떤 상황이었다고 들으셨나요?"
학부모	"수업시간에 친구랑 이야기했다고 사람들 앞에서 크게 혼냈대요."
AI	친구들 앞에서 지적받은 부분 때문에 아이가 특히 속상해했던 것 같네요. 혹시 선생님이 어떤 말씀을 하셨다고 아이가 이야기했나요?"

원칙 2. 감정에는 공감하지만 사실관계를 단정하지 않는다.

온담 AI는 학부모의 불안, 분노, 속상함 등 감정에 공감하지만, 충분한 사실 확인 없이 섣불리 판단하거나 사실관계를 단정하지 않습니다.

대화 예시 2

학부모	"선생님이 우리 아이 팔을 잡았다는데 아동학대 아닌가요?"
AI	아이에게 그런 이야기를 들으셔서 많이 놀라고 걱정되셨을 것 같습니다. 상황을 조금 더 정확하게 파악하면 관련 기준과 앞으로 확인해볼 부분을 안내드릴 수 있습니다."

AI가 추가로 확인하는 질문 예시

1. 언제 일어난 일인가요? (날짜와 시간)
2. 어디에서 일어난 일인가요? (장소)
3. 당시 어떤 상황이었나요? (구체적인 경위)
4. 팔을 잡은 이유가 무엇이라고 들으셨나요?
5. 아이가 통증이나 상처가 있었다고 하나요?
6. 당시 선생님이 어떤 말씀을 하셨다고 들으셨나요?
7. 이전에 유사한 사례가 있었나요?

2. 서비스의 핵심 원칙

원칙 3. 법률적 정보를 제공한다

AI는 특정 사안을 보고 "이건 아동학대입니다", "아닙니다"와 같이 단정적으로 판단하지 않는다. 대신 관련 법령, 기준, 가이드라인 등을 설명하여 학부모가 스스로 판단할 수 있도록 돕는다.

예: "말씀해 주신 내용만으로 아동학대로 보기 어렵습니다. 교사의 정당한 교육활동이나 학생생활지도 과정에서 이루어진 행동으로 보입니다."

"말씀해 주신 내용만으로 아동학대를 단정하기는 어렵습니다. 추가적인 사실 확인이 필요합니다."

또한 허위 신고가 교사에게 큰 피해를 줄 수 있다는 점과, 교권보호를 위한 관련 제도에 대해서도 안내할 수 있다.

원칙 4. 대화 마지막에는 학부모에게 선택권을 돌려준다

상담이 끝나면 AI가 핵심 내용을 요약하여 보여주고, 학부모가 다음 중 하나를 선택할 수 있다.

1. 네, 전달해 주세요
2. 아니요, 상담만 하고 마칠게요
3. 내용을 수정해서 전달할게요

이를 통해 학부모가 신중하게 판단하고 자율적으로 선택할 수 있으며, AI 사전상담을 통한 자율적 갈등 조정을 목표로 한다.

원칙 5. 전달하지 않기로 한 상담은 일반적으로 교사에게 공개하지 않는다

상담 내용은 다음과 같이 구분하여 처리한다.

1. **AI 상담**: 학부모 ↔ AI.
   교사에게 상담 원문 및 요약을 전달하지 않는다.
2. **학교 전달**: 학부모가 전달에 동의하면 교사 업무함에 전달한다.

다만, 학생의 안전과 생명이 위협되는 긴급한 상황 (예: 자해·타해 위험, 학대가 명확히 의심되는 경우 등)에는 관련 법령과 학교의 대응 절차에 따라 예외적으로 필요한 기관에 공유될 수 있다.

3. 학부모 화면 설계

메인 화면

○○초등학교 AI 상담실

학교생활에 관한 질문이나 걱정을 편하게 말씀해 주세요. AI와 상담한 뒤 필요한 경우에는 담당 선생님이나 학교에 내용을 전달할 수 있습니다.

무엇을 도와드릴까요?

- 학교생활 정보가 궁금해요 >
- 아이와 관련해 담임선생님께 상담을 요청하고 싶어요 >

궁금한 내용을 입력해 주세요.

AI는 학교의 규정과 관련 자료를 바탕으로 답변합니다.

사례 1. 일반 정보

학교생활과 관련한 일반적인 정보를 안내하는 경우입니다.

학부모: 다음 주 체험학습 신청 언제까지지예요?

AI: ○○초등학교 2026학년도 교외체험학습 운영 안내에 따르면 체험학습 실시 3일 전까지 신청서를 제출해야 합니다.

근거자료
2026학년도 교외체험학습 운영 안내 p.2
[원문 보기]

사례 2. 학생 개인 상황

자녀의 생활지도나 학교생활과 관련하여 상담을 요청하는 경우입니다.

학부모: 오늘 우리 아이가 왜 혼났나요?

AI: 자녀의 학교생활에 대해 걱정되시는 마음을 이해합니다. 말씀해 주신 내용을 바탕으로 확인한 내용을 안내드립니다.

지금 말씀해 주신 내용을 보면 수업 중 대화에 대한 생활지도가 있었고, 다른 학생들의 학습권을 보호하기 위한 조치로 보입니다. 다만, 교사의 대응이 적절했는지 여부는 당시 상황과 전체 맥락을 함께 확인해야 하므로 지금 단계에서 적절성 여부를 판단하기는 어렵습니다.

이 내용을 담임선생님께 전달하시겠습니까?

[전달하기] [상담만 종료] [내용 수정]

사례 3. 아동학대 의심

교사의 행동이 아동학대가 아닌지 문의하는 경우입니다.

학부모: 선생님이 우리 아이 팔을 잡았다는데 아동학대 아닌가요?

AI: 많이 놀라시고 걱정되셨을 것 같습니다. 아이의 안전은 매우 중요한 부분이므로 신중하게 확인해야 합니다.

지금 말씀해 주신 내용만으로는 아동학대로 보기 어렵습니다. 교사의 정당한 교육활동이나 학생생활지도 과정에서 이루어진 행동으로 보입니다.

다만, 상황에 따라 "아동학대로 보기 어렵습니다" 또는 "아동학대 여부를 단정하기는 어렵습니다"와 같이 안내될 수 있습니다.

이 상담 내용을 학교에 전달하시겠습니까?

[네, 전달해 주세요] [아니요, 상담만 하고 마칠게요]
[내용을 수정해서 전달할게요] [조금 더 상담하기]

4. 교사 화면 설계

교사 화면은 학부모와의 전체 채팅 목록이 아니라, 교사가 대응해야 할 '업무 인박스' 이다.

AI만으로 상담이 완료되어 학교로 전달되지 않은 대화는 원칙적으로 교사 화면에 나타나지 않는다.

교사 홈

오늘 확인할 상담 요약이 한눈에 보인다.
실제로 교사가 처리해야 할 4건의 전달된 문의만 중앙에 노출된다.

오늘 확인할 상담

8건	4건	1건	13건
AI에서 상담 종료	나에게 전달된 문의	관리자 이관	전체 문의

※ 'AI에서 상담 종료 8건'은 익명화된 통계 수치로, 원래의 전체 대화 내용은 제공되지 않는다.

전달된 문의 카드

3학년 2반 박○○ 학부모

상담 주제: 생활지도 관련 확인 요청
AI가 정리한 사실: 학생이 수업 중 친구와 대화를 하다가 교사에게 지도를 받았으며, 여러 학생 앞에서 크게 지적받았다고 부모에게 설명함.
학부모가 특히 우려하는 부분: 공개적인 지도로 인해 자녀가 심리적으로 위축되었다고 우려함.
학부모 요청사항: 당시 상황과 지도 이유 설명 요청
AI 안내 내용: 담당 교사의 설명이 필요하다고 안내함
학부모 전달 동의: 동의함

[답변 작성] [AI 답변 초안] [관리자와 공유]

5. 부장교사 / 교장·교감 관리자 화면

모든 AI 상담 내용이 관리자 화면에 노출되는 것은 아니가. 관리자는 교사에게 승격된 사안, 고위험 사안, 긴급 안전 이슈 등과 익명화된 학교 전체 통계 위주로 확인한다.

관리자 권한 원칙

부장교사	필요 시 해당 학년의 승격 사안
교감·교장	관리자 이관·고위험 사안 + 학교 전체 통계

학교 민원 대시보드

학교 전체 상담 현황을 한눈에 확인할 수 있다.

68건	38건	21건	7건	2건
AI 상담 시작	AI 상담에서 종료	교사 전달	관리자 확인	긴급

6. 전체 사용자 플로우

학부모, AI, 교사, 관리자가 참여하는 전체 흐름은 다음과 같다.

학부모 질문 → AI 감정 인식 및 공감 → 추가 질문 → 사실관계 구조화 → 문의 유형 및 위험도 분석 → 학교 자료/규정/교육·법률 기준 검색 → 정보 제공 → AI 요약 → 학부모 확인/수정 → 학교 전달 여부 선택

학부모가 AI의 답변으로 충분히 이해하면 '상담만 종료'로 마무리된다. 반면, 추가 확인이나 조치가 필요한 경우 '학교 전달'을 선택하면 교사가 내용을 검토하고 대응한다. 상황에 따라 교사가 관리자에게 이관할 수도 있다.

7. 민원 위험도 분류 기준

AI는 학부모라는 사람을 평가하지 않는다.
현재 대화 내용의 주제와 상황을 기준으로 민원 위험도만을 분류한다.

Level 0 정보 문의

학교 운영이나 일반적인 정보 확인에 대한 문의로, AI의 안내만으로 충분한 경우이다.

예시	급식, 일정, 준비물, 체험학습 신청, 방과후학교
AI 역할	학교 자료와 규정 기반의 정확한 정보 제공 → 상담 종료

Level 1 개별 학생 문의·상담

개별 학생의 학교생활과 관련된 문의나 기본 상담으로, 교사의 확인이나 추가 소통이 필요한 경우가 있을 수 있다.

예시	1. 친구관계 (친구와 갈등이 있는지 문의) 2. 학교 가기 싫다고 함 3. 친한 친구 여부 4. 급식 (잘 먹는지, 식사량 등) 5. 숙제 / 수업 적응 6. 전학 후 적응 7. 진로 고민
AI 역할	1. 학부모의 감정을 공감하고, 추가 질문으로 상황을 보다 구체적으로 파악한다. 2. 학교 자료와 규정 등을 바탕으로 답변한다. 3. 상담 내용을 요약하여 학부모가 확인하고 수정할 수 있도록 한다. 4. 마지막으로 "선생님께 확인 요청으로 전달할까요?" 하고 학교 전달 여부를 묻는다.
예시 질문	"요즘 아이가 학교 가기 싫다고 하나요? 언제부터 그런 이야기를 했는지, 특별히 힘들어하는 상황이 있는지 조금 더 말씀해 주세요."

7. 민원 위험도 분류 기준

Level 2. 불만 및 민원 제기

학교 생활, 수업, 교사의 언행 등에 대한 불만을 제기하거나 학교의 설명을 요구하는 민원이다.

예시:

- "선생님이 아이를 차별하는 것 같습니다."
- "아이를 친구들 앞에서 그렇게 혼낸 건 부적절하지 않나요?"
- "담임선생님의 말투 때문에 아이가 상처받았습니다."
- "이 상황에 대해 학교에서 설명해 주세요."

AI의 대응 원칙

1. 먼저 학부모의 감정에 공감한다.
2. 구체적인 상황을 충분히 탐색한다.
3. 확인된 사실과 학부모의 해석·추정을 분리하여 정리한다.
4. 사안의 옳고 그름을 판단하지 않는다.
5. 학부모가 원하는 결과(사실 확인, 설명, 사과, 재발 방지, 상담 요청 등)를 명확히 한다.
6. 감정과 요구사항을 요약하여 정리한 뒤, 학교에 전달할지 다시 확인한다.

공감 표현 예시

"공개된 자리에서 반복적으로 지적을 받으셨다면 매우 속상하고 걱정스러우셨을 것 같습니다. 그 마음 충분히 이해합니다."

요약 및 확인 예시

"지금까지 말씀해 주신 내용을 정리하면,
(1) 수업 중 공개적인 지적 상황이 있었고,
(2) 그로 인해 아이가 상처를 받았다는 점,
(3) 학교의 설명과 재발 방지 방안을 원하신다는 것으로 이해했습니다. 이 내용을 학교에 전달할까요?"

Level 3. 관리자 검토 및 고위험 사안

일반적인 교사의 검토만으로는 해결하기 어렵거나, 학교 차원의 대응이 필요할 수 있는 민원이다.

예시:

- 공식 문제 제기 (학교에 공식 민원 접수 요구)
- 반복되는 동일 민원 (지속적·반복적 제기)
- 심각한 욕설 / 모욕 (교사, 학생, 학교 대상)
- 정계·교체 요구 (교사 교체, 정계 요구 등)
- 법적 조치·언론 제보 언급 (고소, 고발, 언론 제보 등)
- 아동학대 주장 (교사의 아동학대 의심·주장)
- 신체적 폭력 (교사 또는 학생에 대한 폭력)
- 성폭력·성희롱 (성적 언행, 성희롱, 성폭력 의심)
- 학생 자해·자살 위험 (학생의 자해, 자살 시도·위험)
- 즉각적인 학생 안전 위험 (위험 상황의 즉각 조치 필요)
- 직접적인 위해·협박 예고 (교사, 학생, 학교에 대한 협박)

대응 방식

Level 3 사안은 일반적인 관리자 검토가 필요한 사안과 즉각적인 안전 대응이 필요한 고위험 사안이 모두 포함된다.

일반적인 관리자 검토 사안의 경우

- AI가 학부모와 충분한 상담을 진행하고, 사실 관계와 요구사항을 정리한다.
- 정리한 내용을 학부모에게 다시 확인한 뒤, 학교에 전달한다.
- 다만, 민원의 성격과 내용에 따라 학교의 관리자 또는 관련 부서의 검토가 필요하다는 점을 안내한다.

고위험 사안의 경우

- 학생의 안전과 관련된 즉각적인 위험이 의심될 때는, AI가 상세한 질문을 최소화한다.
- 법적 사실 판단이나 수사적 결론을 내리지 않는다.
- 학생의 안전 확보를 최우선으로 하여, 필요 시 관리자 검토와 안전 프로토콜을 동시에 가동한다.
- 이 과정에서도 학부모에게 전행 상황과 조치 방향을 투명하게 안내한다.

학생의 안전은 충분한 대화보다 우선한다.
고위험 사안에서는 상세한 대화보다 신속한 대응이 중요하다.

8. 상담 AI의 핵심 프레임워크

학부모 상담은 다음의 5단계 모델을 기본 구조로 한다.
모든 상담은 이 과정을 일관되게 따르되, 사안의 성격과 위험도에 따라 단계별 깊이와 범위를 조절한다.

1	공감	학부모의 감정과 입장을 충분히 공감한다.
2	탐색	구체적인 상황과 관련 사실을 질문하여 파악한다.
3	사실 구조화	확인된 사실과 해석·추정을 분리하여 정리한다.
4	정보 제공	관련 규정, 절차, 가능한 대응 방안을 안내한다.
5	확인 및 선택	상담 내용을 요약하고, 학교에 전달할지 다시 확인한다.

공감 → 탐색 → 정리 → 안내 → 확인·선택

9. 반복 민원 처리

반복 민원은 단순히 횟수만으로 판단하지 않는다.
다음 요소들을 종합적으로 분석하여 대응한다.

1 민원 제기 빈도	4 새로운 사실 여부
2 동일 내용의 반복 여부	5 요구사항의 강도
3 이전 답변 전행 상태	6 욕설·모욕·협박성 표현 여부

이전 상담 기록이 있는 경우, AI는 다음과 같이 학부모에게 지난 답변 내용을 되짚어 보며, 해결되지 않은 부분을 확인한다.

"이전 상담에서 학교가 ○○ 내용으로 안내한 기록이 있습니다. 혹시 당시 답변에서 해결되지 않은 부분이 무엇인지 말씀해 주실 수 있을까요?"

AI는 반복 민원을 이유로 학부모를 "악성 민원인"으로 규정하지 않는다. 모든 상담은 동일한 존중과 공감의 원칙으로 진행한다.

10. AI의 역할을 세 가지로 분리

A. 학부모 상담 AI
- 공감
- 탐색
- 정보 제공
- 요약
- 전달 여부 확인

B. 분석·분류 AI
- 문의 유형 분석
- 핵심 사실 추출
- 해석 및 요구사항 정리
- 위험도 분류
- 관련 자료 정리
- 교사/관리자 확인 필요 여부
- 긴급 프로토콜 필요 여부

C. 교직원 비서 AI
- 상담 요약 작성
- 사실·감정 분리
- 요구사항 추출
- 관련 규정 검색
- 이전 상담 확인
- 답변 초안 작성

11-4. AI — LLM API

하나의 프롬프트로 모든 역할을 동시에 수행하지 않는다. 각 기능별로 역할을 분리하여 여러 개의 AI가 단계적으로 처리한다.

1. 상담 응답 생성
2. 상황 탐색 질문 생성
3. 문의 유형 분류
4. 위험도 분석
5. 사실/감정/해석/요구사항 분리
6. 자료 검색용 검색어 생성
7. 상담 요약
8. 학부모 확인용 요약
9. 학교 전달용 요약
10. 교사 답변 초안

내부 처리 흐름

학부모의 메시지는 다음과 같은 순서로 처리된다.

학부모 메시지 → 상담 AI → 분류 AI → 위험도 분석 AI → RAG → 상담 AI 답변

상담 내용의 유형을 분류하고, 위험도 분석 후,
필요한 경우 학교 관련 자료를 검색하여 최종 답변을 생성한다.

학교 전달용 처리 흐름

교사에게 전달되는 민원 요약은 다음과 같이 처리된다.

전체 상담 기록 → 사실/해석/감정/요구사항 분리 → 학부모 확인용 요약 → 학부모 수정 → 최종 전달용 요약 생성 → 교사 업무함 등록

학부모가 내용을 확인하고 필요 시 수정한 후,
최종 전달용 요약을 생성하여 교사 업무함에 등록한다.

기대 효과

각 AI 기능을 독립적으로 테스트하고 개선할 수 있어 안정성과 품질을 체계적으로 높일 수 있다.

11-5. Rule Engine

고위험 민원은 LLM의 판단에만 의존하지 않고, Rule Engine으로 추가 탐지한다.

예: 고위험 탐지용 키워드

> 아동학대, 때렸다, 밀쳤다, 목을 잡았다, 죽겠다, 죽고 싶다, 자해, 성추행, 성폭력, 신고하겠다, 찾아가겠다, 죽이겠다, 가만두지 않겠다.

단, 키워드만으로 자동으로 위험을 판단하지 않는다.
문맥과 상황을 함께 고려한다.

> 예 1) "자살예방교육은 언제 하나요?"
> → 일반 정보 문의 (위험도 낮음)
> 예 2) "아이가 죽고 싶다고 말했어요."
> → 심각한 위험 신호 (고위험 검토 필요)

최종 위험도는 LLM의 문맥 분류 결과와
Rule Engine의 키워드 탐지 결과를 종합하여 판단한다.

11-6. 상담 Workflow

상담의 진행 상태를 명확히 관리한다.
이를 통해 학부모가 언제든 상담을 다시 이어갈 수 있고,
상담 과정과 민원 접수 과정을 깔끔하게 분리할 수 있다.

1. ACTIVE
2. WAITING_FOR_PARENT
3. SUMMARY_READY
4. CONSENT_PENDING
5. CLOSED_AI 또는 CONSENTED
6. CASE_CREATED
7. TEACHER_REVIEWING
8. RESOLVED 또는 ESCALATED
9. ADMIN_REVIEWING
10. CLOSED

11-7. Evaluation Set

가장 어려운 문제는 단순히 자연스러운 대화를 생성하는 것이 아니라, 고위험 상담을 안전하고 정확하게 처리하는 것이다.
이를 위해 실제 학교 사례를 바탕으로 한 익명화된 가상의 상담 사례를 사용한 재사용 가능한 평가 데이터를 구축한다.

평가 데이터 예시

상담 사례 (예시)	기대 위험도 / 분류
급식표 어디서 볼 수 있나요?	Level 0
우리 아이가 요즘 학교 가기 싫다고 해요.	Level 1
선생님이 우리 아이만 계속 차별하는 것 같아요.	Level 2
선생님이 아이를 때렸다고 합니다.	Level 3 고위험 검토
아이가 죽고 싶다고 말했어요.	즉각적인 안전 플래그
자살예방교육은 언제 하나요?	일반 정보
선생님이 넘어지는 아이 팔을 잡아주셨대요.	고위험 오분류 금지

평가 항목 (레이블)

각 상담 사례에는 다음과 같은 정답 레이블을 포함한다.

1. expected_level — 예상되는 위험 레벨 (0~3)
2. emergency_flag — 즉각적인 안전 조치가 필요한지 여부
3. teacher_review_required — 교사 검토 및 전달이 필요한지 여부
4. admin_review_required — 관리자 검토가 필요한지 여부
5. followup_question_required — 추가 질문이 필요한지 여부
6. allowed_response
   허용되는 응답의 범위 (예: 정보 제공, 공감 등)
7. prohibited_response
   금지되어야 할 응답 (예: 단정, 법적 판단, 책임 회피 등)

기대 효과

평가 데이터셋 자체가 향후 지속적으로 확장 가능하며,
서비스 품질을 검증하고 개선하는 중요한 기술 자산이 된다.

12. 최소 DB 구조

서비스 운영을 위해 필요한 최소한의 DB 구조는 다음과 같다.

1	School	학교 기본 정보 (이름, 주소 등)
2	User	사용자 정보 (PARENT / TEACHER / MANAGER / ADMIN)
3	StudentRelation	학부모 - 학생 관계 정보
4	TeacherClass	교사 - 학급/담당 정보
5	Document	학교 자료 메타데이터
6	DocumentChunk	문서 분할 내용 (RAG용)
7	Conversation	전체 상담 대화 세션
8	Message	개별 메시지 (사용자/AI)
9	Case	민원 케이스 정보 (접수 시 생성)
10	RiskAssessment	민원 위험도 분석 결과
11	Assignment	케이스 배정 및 처리 상태
12	ConsentLog	개인정보/민감정보 동의 이력
13	AuditLog	접근 및 주요 행위 로그

특히 AuditLog는 민감한 상담 내용에 누가, 언제, 어떤 목적으로 접근했는지를 기록하기 때문에 매우 중요하다.

13. 학교 지식베이스

AI 상담의 정확성과 신뢰도를 높이기 위해 다음과 같은 학교 지식베이스를 구축한다.

1 학교 단위	학교 규칙, 학사일정, 급식, 출결, 체험학습, 방과후학교, 늘봄학교, 행사, 생활지도 규정, 안내자료, 가정통신문
2 학급 단위	준비물, 학급 일정, 숙제·과제, 현장체험 안내, 담임 공지
3 교육·법률 지식베이스	교육부 지침, 교육활동 보호 지침, 학생생활지도 기준, 아동학대 관련 기본 기준, 학교 민원 처리 절차

가능하면 실시간 인터넷 검색이 아닌, 검증된 공식 자료를 기반으로 지식베이스를 구축한다.

14. 서비스 차별화 구조

기존 학교 챗봇이나 학교 소통 앱과 비교한 온담 AI의 차별점은 다음과 같다.

기능 / 항목	일반 학교 챗봇	학교 소통 앱	온담 AI
학교정보 자동답변	○	○	○
24시간 상담	○	△	○
학교자료 근거 제시	△	△	○
감정 공감형 상담	×	△	○
상황 추가 질문	×	△	○
사실·해석·요구사항 분리	×	×	○
교육·법률 기준 안내	△	△	○
학교 전달 전 상담	×	×	○
학부모 요약 확인·수정	×	×	○
학부모 전달 여부 선택	×	×	○
상담과 민원 접수 분리	×	×	○
민원 위험도 분류	×	×	○
고위험 민원 관리자 동시 확인	×	×	○
교사용 AI 요약	×	△	○
답변 초안	×	△	○
관리자 민원 대시보드	×	△	○

온담 AI의 핵심 차별점은 단순히 AI가 자동으로 답변하는 것이 아니라, **대화와 민원 접수** 사이에 존재하는 **새로운 '사전상담 단계'**를 만들어 학부모가 **스스로 상황을 정리**하고, 학교에 **전달할지** 여부를 선택할 수 있도록 하는 것이다.

15. MVP에서 실제 구현할 범위

처음 출시할 MVP에서는 다음 범위까지 구현한다.

1 학부모	• 회원가입 및 자녀 연동 (간단 인증) • AI와 24시간 상담 (학교 정보 기반 답변 + 공감 상담) • 상담 요약 확인 및 수정 • 학교 전달 여부 선택 (전달 시 Case 생성)
2 교사	• 전달된 Case 확인 (학부모가 동의한 내용만) • AI 요약, 사실/요구사항 정리 내용 확인 • 간단한 답변 작성 및 상태 변경 • 상담 히스토리 열람
3 관리자	• 전체 민원 현황 대시보드 (건수, 위험도, 상태) • 고위험 민원 알림 및 동시 확인 • 케이스 배정 및 처리 상태 관리 • 통계 및 리포리 (유형별, 월별 등)
4 AI	• 학교 지식베이스 기반 답변 (RAG) • 감정 공감 상담 및 상황 탐색 질문 • 상담 내용 구조화 (사실·해석·요구사항) • 민원 위험도 분류 및 요약 생성

16. 서비스의 최종 포지셔닝

온담 AI는 단순한 학교 FAQ 챗봇이 아니며,
학부모 민원을 막는 시스템도 아니다.

1 학부모에게	학교에 바로 민원을 제기하기 전에 충분히 이야기하고, 내가 확인한 내용만 전달할 수 있는 24시간 AI 상담실
2 교사에게	학부모와의 첫 번째 감정적 대화를 대신하고, 학부모가 확인한 사실과 요구사항을 정리해서 전달하는 AI 비서
3 관리자에게	학교의 주요 민원을 조기에 파악하고 기관 차원에서 대응할 수 있게 하는 민원 관리 시스템

대표 메시지 "충분히 이야기한 뒤, 내가 확인한 내용만 학교에 전달합니다."

교사용 메시지 "AI가 먼저 상담하고, 선생님은 정리된 내용을 확인합니다."

최종 제품 흐름

학부모 감정 표현 → AI 공감 상담 → 상황 탐색 → 사실·해석·요구사항 구조화 → 학교·교육·법률 정보 제공 → AI 상담 요약 → 학부모 확인·수정 → 학부모의 전달 여부 선택 → 필요한 경우 Case 생성 → 교사 대응 → 필요 시 관리자 대응

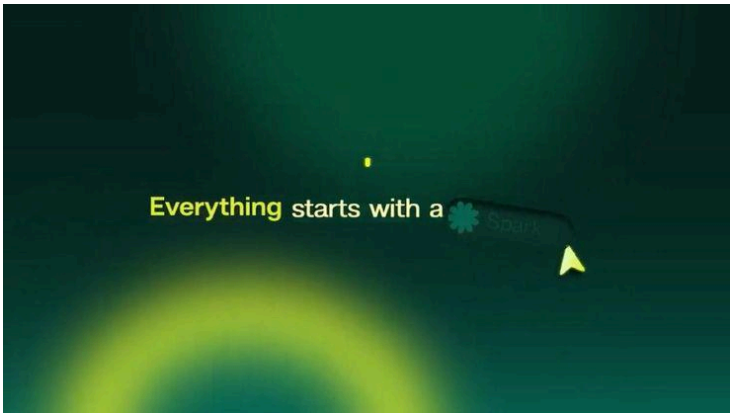
제품의 핵심은 챗봇이 아니라 학교 민원 접수 전에 작동하는 AI 사전상담 및 자기정리 시스템이다.

3. 온담 AI 모션그래픽 기획 (2026.10.03.~)

3-1. 기획 및 자료 조사

웹서비스 기획안을 바탕으로 서비스를 소개하고 홍보하는 약 5분 분량의 모션그래픽 영상 제작을 시작하였다. 먼저 YouTube에서 AI 영상 및 모션그래픽 제작 사례를 찾아보며 다양한 프롬프트 예시와 제작 방법을 조사하였고, Pinterest에서는 색상, 타이포그래피, 화면 전환 방식 등에 참고할 수 있는 레퍼런스 영상을 수집하였다.

- 사용한 레퍼런스 영상 이미지



이후 ChatGPT에게 온담 AI 기획안과 다음의 프롬프트를 제공하여 Codex용 제작 프롬프트를 작성하였다.

- 이 웹서비스 기획안을 바탕으로 해당 서비스를 소개하고 홍보하는 5분 분량의 모션그래픽을 만들고 싶어. 이 웹서비스를 만든 이유(교사분들이 학부모 민원으로 힘들어하는 현실, 학부모 입장에서 24시간 문의 가능 등), 웹서비스 설명(기획안 바탕), 짧은 구현 계획 등의 내용을 포함했으면 좋겠어. 그리고 어울리는 배경 음악과 내레이션, 리듬에 맞춰 모션을 넣고 싶어. codex에 전달할 prompt를 완성해줘.

3-2. 제작 방식 변경

초기에는 Higgsfield를 연결하여 영상 생성을 시도하였다. 하지만 프롬프트의 정확도가 부족했고, 음성 생성 과정에서 예상보다 많은 크레딧이 소모되어 초안을 생성하던 중 무료 크레딧을 모두 사용하게 되었다. 이에 영상 전체를 AI 영상 생성 방식으로 제작하기보다는 **Remotion** 기반 모션그래픽 제작 방식으로 프롬프트를 다시 구성하여 재생성하였다. (2026.10.04.~)

Codex(astra)에 기획안을 학습시키고, 사이드 탭에 Pinterest 레퍼런스 영상을 첨부한 뒤 ChatGPT와 만든 다음의 프롬프트를 전달하였다.

@Remotion
아래 요구사항을 기준으로 **'온담 AI' 웹서비스를 소개하고 홍보하는 약 5분 분량의 모션그래픽 영상**을 제작해줘.
필요하면 이 대화안에 첨부한 '학교 전담 학부모 민원 상담 AI 서비스 기획안', 사이드 패널의 '레퍼런스 영상' 참고해도 돼.

단순한 PPT 슬라이드 영상이나 화면 녹화가 아니라, **내레이션·배경음악·UI 애니메이션·아이콘·타이포그래피·브랜드 그래픽·장면 전환이 음악과 내레이션의 리듬에 맞춰 자연스럽게 움직이는 하나의 완성된 서비스 소개 영상**을 만들어야 해.

영상은 React 기반 **Remotion**을 사용하여 코드로 제작하고, 최종적으로 **1920×1080 MP4** 영상으로 렌더링할 수 있도록 구현해줘.

이번 영상은 다음 두 방향을 결합한다.

기본 구조

정돈된 SaaS 서비스 홍보영상

브랜드 스타일

딥그린·라임·크림 컬러 + 유기적인 곡선 + 반복되는 원형/링 모티프 + 강약이 있는 타이포그래피

비율은 대략

SaaS UI·정보 전달 70% + 브랜드 모션그래픽 30%

로 유지한다.

특정 레퍼런스 영상을 그대로 복제하지 말고, 해당 영상에서 보이는 **반복되는 곡선, 원형 궤적, 크기 대비, 타이포그래피 위계, 밝고 어두운 화면의 교차, UI와 브랜드 그래픽의 연결 방식**을 온담 AI만의 독자적인 디자인 체계로 재해석한다.

1. 프로젝트 개요

서비스명

온담 AI

이름의 의미

'온(溫, 따뜻함) + 담(談, 이야기)'

학부모의 이야기를 먼저 따뜻하게 듣고, 감정을 공감하며, 상황을 정리한 뒤 학교와 더 건강하게 소통할 수 있도록 돕는 AI 상담 서비스라는 의미를 가진다.

서비스 한 줄 소개

"AI가 먼저 듣고 정리하고, 선생님은 정리된 내용을 확인합니다."

학부모에게 보여주는 핵심 메시지는 다음 문구를 강조한다.

"충분히 이야기한 뒤, 내가 확인한 내용만 학교에 전달합니다."

2. 서비스가 해결하려는 문제

온담 AI는 **학교 전담 학부모 민원 사전상담 AI 서비스**다.

학교 현장에서는 교사가 단순 정보 문의부터 학생 개인 상담, 생활지도에 대한 불만, 감정적으로 격앙된 민원까지 직접 처음부터 응대해야 하는 경우가 많다.

또한 학부모 입장에서도 궁금한 일이 생겼을 때 교사의 근무시간을 기다려야 하거나, 자신의 감정과 생각이 충분히 정리되지 않은 상태에서 바로 학교에 연락하게 되는 문제가 있다.

기존 구조는 주로 다음과 같다.

학부모 문의 → 학교 또는 교사에게 바로 전달

온담 AI는 이 사이에 새로운 **AI 사전상담 단계**를 만든다.

학부모
→ AI와 충분히 이야기
→ 감정 공감
→ 상황 탐색
→ 사실·해석·요구사항 정리
→ 학교 자료 및 관련 정보 확인
→ AI 요약
→ 학부모가 직접 확인·수정
→ 전달 여부 선택
→ 필요한 경우에만 교사 확인

가장 중요한 제품 원칙은 다음이다.

상담 ≠ 민원 접수

학부모가 AI와 상담했다고 해서 학교에 자동으로 민원이 전달되지 않는다.

학부모가 최종적으로 내용을 확인하고 전달에 동의한 경우에만 학교에 전달된다.

3. 영상 전체 목표

영상 시청자가 약 5분 후 다음 내용을 명확하게 이해해야 한다.

1. 왜 학교에 이런 서비스가 필요한지
2. 교사에게 어떤 문제를 해결해주는지
3. 학부모에게 어떤 장점이 있는지
4. 일반적인 학교 챗봇과 무엇이 다른지
5. 실제로 학부모가 어떻게 상담하는지
6. 교사는 무엇을 확인하는지
7. 관리자에게는 어떤 정보가 제공되는지
8. 기술적으로 어떻게 구현할 것인지
9. 학교에서는 어떤 과정으로 도입할 수 있는지
10. 온담 AI가 학교와 가정의 소통을 어떻게 개선할 수 있는지

영상의 가장 중요한 감정적 메시지는

"민원을 막는 AI가 아니라, 서로 더 잘 이야기하도록 돕는 AI"

여야 한다.

4. 영상 기본 사양

- 총 길이: **약 5분 / 300초 내외**
- 화면 비율: **16:9**
- 해상도: **1920×1080**
- FPS: **30fps**
- 한국어
- 내레이션 포함
- BGM 포함
- 핵심 자막 포함

5. 전체 디자인 방향

전체적인 분위기는 다음 요소를 결합한다.

따뜻함 + 신뢰감 + 교육 + AI + 공공서비스 + 현대적인 SaaS UI + 유기적인 브랜드 모션

영상이 너무 차가운 기업 IT 홍보물처럼 보이지 않게 하고, 반대로 너무 감성적인 라이프스타일 브랜드 영상처럼 보이지도 않게 한다.

목표는

"따뜻한 공공·교육 서비스이면서도 현대적인 AI SaaS"

로 보이게 하는 것이다.

6. 브랜드 컬러 시스템

레퍼런스의 딥그린·라임·크림 조합을 온담 AI에 맞게 재해석한다.

Deep Green

온담 AI의 주요 브랜드 컬러.

사용처:

- 주요 브랜드 배경
- 오프닝 이후 서비스 소개
- 핵심 메시지 Scene
- 엔딩
- 큰 곡선 / 링

너무 검거나 지나치게 채도가 높지 않게 한다.

차분하고 따뜻한 녹색을 사용한다.

Soft Lime

포인트 컬러.

사용처:

- 핵심 키워드
- CTA
- 체크
- ≠
- 진행 node
- 중요한 연결선
- 선택된 문서
- 활성 상태

라임 컬러가 화면 전체를 지배하지 않도록 한다.

전체 면적의 **5~15% 수준**에서 포인트로 활용한다.

Cream / Ivory

밝은 Scene의 기본 배경.

사용처:

- 학부모 상담 UI
- 교사 업무함
- 설명 카드
- 기대효과
- 학교 도입 과정 일부

순백보다 약간 따뜻한 톤을 사용한다.

Deep Navy / Green Blue

기술 구조나 관리자 화면처럼 조금 더 전문적인 분위기가 필요한 Scene에서 보조적으로 사용할 수 있다.

7. 밝은 화면과 어두운 화면의 리듬

전체 5분 동안 동일한 배경색이 이어지지 않도록 한다.

권장 리듬:

Dark → Light → Dark → Light

예:

- 문제 제기: 어두운 딥그린 / 네이비
- 온담 AI 등장: 딥그린
- 핵심 차별점: 딥그린
- 상담 UI: 크림 / 오프화이트
- 학교 자료 검색: 밝은 화면
- 교사 업무함: 밝은 UI
- 관리자 위험 사안: 딥그린
- 기대효과: 크림
- 구현 계획: 딥그린 또는 밝은 크림
- 학교 도입 과정: 밝은 화면
- 엔딩: 딥그린

같은 브랜드 컬러를 유지하면서 **명도 차이로 영상 리듬**을 만든다.

8. 반복되는 브랜드 그래픽 모티프

영상 전체에서 완전히 다른 그래픽을 장면마다 새로 만들지 않는다.

다음 요소를 반복적으로 변형하여 사용한다.

① 유기적인 큰 곡선

의미:

- 대화 흐름
- 학교와 가정의 연결
- 상담의 진행
- 정보 전달

화면을 가로지르거나 일부가 화면 바깥으로 잘리는 형태로 사용할 수 있다.

② 원형 궤적 / 링

원형 요소를 여러 역할로 재활용한다.

예:

- 배경 glow
- 온담 AI 로고 프레임
- 진행 궤적
- AI 상태 표현
- 카드 주변 프레임
- 엔딩 연결 그래픽

③ 작은 심벌

예:

- 점
- 작은 별
- 말풍선 점
- 동근 십자
- 원형 node
- 체크
- 작은 sparkle

꽃이나 식물 장식은 과하게 사용하지 않는다.

교육·행정 서비스답게 단순화한다.

9. 같은 형태를 여러 Scene에서 재사용

같은 그래픽 형태가 다른 의미로 변형되도록 한다.

예:

곡선

문의 연결선
→ 온담 AI 로고 링
→ 상담 과정 경로
→ 문서 검색 흐름
→ 교사 업무함 연결
→ 도입 단계 흐름
→ 엔딩의 학교·가정 연결

원형 node

AI 심볼
→ 상담 진행 상태
→ 검색 indicator
→ 동의 체크
→ 위험 표시
→ 엔딩 장식

이렇게 만들어야 영상 전체가 하나의 브랜드 체계처럼 보인다.

10. 타이포그래피 디자인

모든 문장을 같은 자막 스타일로 처리하지 않는다.

핵심 문구는 크기·굵기·색·줄바꿈을 활용해 타이포 자체가 그래픽처럼 보이게 한다.

특히 다음 문장은 강하게 보여준다.

- **상담 ≠ 민원 접수**
- **충분히 이야기한 뒤, 내가 확인한 내용만 학교에 전달합니다.**
- **긴 감정적 대화가 아니라, 정리된 사실과 요청부터.**
- **선생님의 부담은 덜고, 학교와 가정의 대화는 더 깊게.**
- **따뜻하게 듣고, 정확하게 잇다.**

11. 배경 스타일

Deep Green 화면을 단순 flat color로만 처리하지 않는다.

아주 느리게 움직이는

- radial gradient
- blurred light
- soft cream glow
- subtle lime glow

등을 사용할 수 있다.

단, 배경 자체가 애니메이션의 주인공이 되지 않게 한다.

배경 변화는 **10~20초 단위로 거의 느껴지지 않을 정도로 천천히** 움직인다.

12. 음악 방향 (BGM)

영상 전체에 같은 분위기의 음악을 평면적으로 반복하지 않는다.

도입

느린 피아노 + ambient pad

약 **70~80 BPM**

교사의 피로와 학부모의 고민을 표현.

온담 AI 등장 이후

밝은 피아노 + soft percussion + light synth.

약 **90~100 BPM**

상담 과정과 UI 시연이 시작되면서 조금 더 리듬감 있게 전환.

기능 설명

깔끔한 tech / corporate 스타일.

단, SF나 디지털 효과음 중심으로 가지 않는다.

엔딩

악기가 조금 넓어지고 따뜻한 코드로 해결.

마지막 2초는 자연스럽게 감쇠한다.

오디오 파일이 준비되지 않은 경우 `public/audio/bgm.mp3`를 기본 경로로 사용한다.

볼륨:

- 일반 BGM: 15~22%
- 내레이션: BGM 10~15%
- 핵심 Scene: BGM 약간 ducking
- 엔딩: 마지막 2초 fade

13. 모션 리듬

자막이나 카드가 단순히 동시에 나타나는 방식보다 음악의 비트에 맞춰 순차적으로 등장하게 한다.

다만 과한 모션은 사용하지 않는다.

전체적으로 **깔끔하고 정돈된 SaaS 홍보영상 스타일**을 유지한다.

핵심 문구는 일반 자막보다 약간 더 강한 임팩트를 준다.

가능한 연출:

- 95% → 103% → 100% scale
- mask reveal
- underline draw
- background shape 확장
- 주변 UI dim
- 텍스트 주변 여백 확대

Scene 전환은 상황에 맞게

Fade

감정적인 Scene.

Wipe

정보 영역 이동.

Shape Morph

동일 정보나 그래픽이 다른 역할로 바뀔 때.

Line Flow

상담 과정이나 연결 관계.

Card Transition

학부모 요약 → 교사 업무함.

등을 적절히 혼합한다.

상담 UI

Chat Bubble Pop

AI 요약

Card Morph

상담 단계

Line Flow

요약 → 업무함

Card Transition

도입 과정

Curved Line Flow + Shape Morph

핵심 메시지

Mask Reveal + subtle Scale

14. 곡선을 시선의 이동 경로로 활용

유기적인 곡선은 단순 장식이 아니다.

예:

학부모 메시지
→ 곡선
→ AI 상담
→ 요약 카드
→ 전달 동의
→ 교사 업무함

처럼 시선의 방향을 실제 정보 이동과 일치시킨다.

필요하면 라임색 작은 node가 곡선을 따라 움직이게 한다.

15. 전체 스토리보드

SCENE 1. 교사에게 오는 메시지 — 문제 제기

0:00~0:30

어두운 저녁 교실 또는 책상.

노트북이나 휴대폰 주변으로 학부모 메시지가 하나씩 등장한다.

예:

"선생님, 내일 준비물이 뭐예요?"

"우리 아이가 친구랑 싸웠다는데 어떻게 된 건가요?"

"오늘 아이가 왜 혼났나요?"

"선생님이 아이 팔을 잡았다는데 사실인가요?"

"답변 부탁드립니다."

처음에는 메시지가 천천히 등장한다.

후반으로 갈수록 작은 beat에 맞춰 등장 간격이 조금씩 짧아진다.

메시지 사이에 작은 node와 얇은 연결선이 늘어난다.

시계:

18:30 → 20:10 → 22:35

핵심 카피

학교의 하루가 끝나도, 문의는 끝나지 않습니다.

카피가 등장할 때 주변 메시지는 조금 어두워지고 타이포에 집중한다.

내레이션

"학교에서는 매일 수많은 소통이 이루어집니다.

준비물이나 일정 같은 간단한 질문부터,
학생의 학교생활,
친구 관계,
생활지도에 대한 불만까지.

그리고 때로는 교사가 퇴근한 이후에도
학부모의 문의는 계속됩니다."

마지막:

교사가 휴대폰을 내려놓는 연출.

메시지의 복잡한 선이 다음 Scene으로 이어진다.

SCENE 2. 학부모에게도 어려운 학교 문의

0:30~0:55

학부모 관점.

자녀에게 이야기를 들은 뒤 메시지를 작성했다 지우는 UI.

텍스트:

"지금 선생님께 연락해도 될까?"

"무슨 일이 있었던 건지 궁금한데…"

"화를 내고 싶은 건지, 상황을 확인하고 싶은 건지 모르겠어."

입력창 주위의 얇은 곡선이 앞으로 가다가 잠깐 멈추거나 방향을 바꾸며 '망설임'을 표현한다.

핵심 메시지

학부모에게도 '바로 연락하기'가 항상 최선은 아닙니다.

내레이션

"하지만 어려움은 교사에게만 있는 것이 아닙니다.

학부모도 궁금하거나 속상한 일이 생겼을 때,
언제, 어떻게 학교에 이야기해야 할지 고민합니다.

충분히 상황을 정리하지 못한 채 바로 연락하면
작은 오해가 더 큰 갈등으로 이어지기도 합니다."

SCENE 3. 온담 AI 등장

0:55~1:15

앞 Scene의 복잡한 선과 메시지들이 중앙으로 모인다.

하나의 부드러운 링으로 정리되고 딥그린 배경으로 전환한다.

Cream typography + Lime accent.

중앙:

온담 AI

아래:

溫 + 談

따뜻하게 듣고, 함께 정리하는 AI 상담실

링이 로고 주변을 완전히 닫지 않고 화면 밖으로 일부 이어지는 형태.

내레이션

"그래서 만들었습니다.

학교에 바로 연락하기 전,
먼저 충분히 이야기할 수 있는 공간.

학교 전담 학부모 사전상담 서비스,

온담 AI입니다."

이 지점부터 음악이 조금 더 밝아진다.

SCENE 4. — 상담 ≠ 민원 접수

1:15~1:45

왼쪽 화면 - 기존 구조:

학부모 문의
↓
학교

오른쪽 화면 - 온담 AI:

학부모
↓
AI 상담
↓
요약 확인
↓
전달 선택
↓
학교

두 구조를 간단하게 비교한 후 화면을 정리한다.

화면 중앙:

`상담`

`=`

`민원 접수`

음악의 명확한 비트에 맞춰

`=`가 `≠`로 변한다.

상담 ≠ 민원 접수

Soft Lime으로 강조하고 잠깐 홀드한다.

내레이션

"온담 AI의 가장 중요한 차이는 하나입니다.

상담과 민원 접수를 구분한다는 것입니다.

AI와 이야기를 나눴다고 해서
그 내용이 바로 학교로 전달되지 않습니다.

먼저 충분히 이야기하고,
내용을 확인한 뒤,
실제로 전달할 것인지는
학부모가 직접 결정합니다."

SCENE 5. 온담 AI 상담 5단계

1:45~2:10

하나의 유기적인 curved path를 따라 순서대로 보여준다.

작은 Soft Lime node가 길을 따라 이동한다.

순서:

공감

하트 / 말풍선

탐색

돋보기

구조화

카드

정보 제공

문서

확인·선택

체크

하단:

공감 → 탐색 → 정리 → 안내 → 확인·선택

아이콘과 텍스트는 음악 beat에 맞춰 하나씩 등장한다.

내레이션

"온담 AI는 다섯 단계로 상담합니다.

먼저 학부모의 감정을 듣고,

필요한 질문을 통해 상황을 탐색합니다.

그다음 사실과 해석, 요구사항을 구분하고,

학교 자료와 교육 기준을 확인해 필요한 정보를 안내합니다.

마지막으로 정리된 내용을
학부모가 직접 확인합니다."

SCENE 6. 실제 상담 예시

2:10~2:55

배경은 Cream.

중앙에는 실제 SaaS처럼 디자인된 온담 AI 채팅 UI.

배경 뒤에서는 큰 링 또는 곡선이 아주 천천히 움직인다.

그래픽이 UI를 침범하지 않는다.

대화

학부모:

"오늘 우리 아이가 왜 혼났나요?"

AI:

"아이가 학교에서 혼났다는 이야기를 들어서 마음이 쓰이셨을 것 같습니다. 아이에게 어떤 상황이었다고 들으셨나요?"

학부모:

"수업시간에 친구랑 조금 이야기했는데 친구들 앞에서 크게 혼났대요."

AI:

"공개적으로 지적받은 부분 때문에 아이가 특히 속상했던 것 같네요. 아이에게 선생님이 어떤 말씀을 하셨다고 들으셨나요?"

말풍선은 내레이션과 beat에 맞춰 등장.

대화 후 말풍선이 중앙에 위치한 하나의 Summary Card로 정리된다.

Card Morph

↓

AI Summary Card.

확인된 내용

- 수업 중 친구와 대화가 있었음
- 교사의 생활지도가 있었음

학부모가 우려하는 부분

- 여러 학생 앞에서 지적받음
- 자녀가 위축되었다고 느낌

요청사항

- 당시 상황과 지도 이유 확인

하단 버튼:

[학교에 전달하기]

[내용 수정]

[상담만 종료]

내레이션

"온담 AI는 바로 '선생님께 전달하겠습니다'라고 답하지 않습니다.

무슨 일이 있었는지 조금 더 듣고,
학부모가 걱정하는 부분과
실제로 확인이 필요한 내용을 구분합니다.

그리고 상담의 마지막에는
AI가 이해한 내용을 정리해 보여줍니다.

학부모는 내용을 직접 수정할 수 있고,
학교에 전달할지 여부도 직접 선택합니다."

24. SCENE 7. 단순 문의는 바로 해결

2:55~3:15

Wipe 전환.

질문:

"체험학습 신청 언제까지인가요?"

여러 문서 카드가 curved track을 따라 이동.

관련 문서 선택:

2026학년도 교외체험학습 운영 안내

선택된 문서 outline 또는 node를 Lime으로 강조.

문서 → AI 답변 카드로 라인이 연결된다.

답변:

"체험학습 실시 3일 전까지 신청서를 제출해야 합니다."

하단:

근거자료: 교외체험학습 운영 안내 p.2

[원문 보기]

내레이션

"반대로 학교 자료만으로 해결할 수 있는 질문은
교사를 거치지 않고 바로 답변합니다.

그리고 답변의 근거가 된 학교 문서도 함께 제공합니다."

SCENE 8. 교사 경험

3:15~3:45

학부모 Summary Card가 곡선 트랙을 따라 이동한다.

중간:

전달 동의 ✓ (Lime node)

이후 카드가 **교사 업무함 Case Card** 형태로 morph된다.

교사 대시보드:

오늘 확인할 상담 4건

문의 카드:

상담 주제
생활지도 관련 확인 요청

AI가 정리한 사실

학부모 우려

요청사항

버튼:

[답변 작성]

[AI 답변 초안]

[관리자와 공유]

UI를 잠시 축소.

화면 중심:

긴 감정적 대화가 아니라,

정리된 사실과 요청부터.

첫 줄 → 다음 beat → 두 번째 줄 순서로 등장.

내레이션

"학부모가 전달을 선택하면
그때 비로소 교사의 업무함에 문의가 생성됩니다.

교사는 학부모와 AI가 나눈 모든 감정적 대화부터 읽는 대신,

정리된 사실,
학부모의 우려,
그리고 요청사항을 먼저 확인합니다.

필요하면 AI가 답변 초안도 작성합니다.

최종 답변은 교사가 확인하고 결정합니다."

SCENE 9. 관리자와 고위험 사안

3:45~4:05

딥그린 배경.

일반 문의 카드 중 하나에 작은 Amber / Red outline.

텍스트:

고위험 사안 감지

예:

- 심각한 폭력·협박
- 반복적인 민원
- 교사의 관리자 이관 사안
- 학생 안전 위험

카드에서 '관리자 대시보드'로 얇은 Line Flow가 이어진다.

내레이션

" 심각한 협박, 교사의 관리자 이관 사안, 학생의 안전 위험과 같이
학교 차원의 확인이 필요한 중요한 사안은 별도로 표시합니다.

이 경우 담당 교사뿐 아니라 부장교사, 교감, 교장 등 학교 관리자도 상황을 함께 확인하고, 사안에 맞는 절차에 따라 대응할 수 있도록 지원합니다."

SCENE 10. 기대 효과

4:05~4:20

Cream 배경.

기본적으로 가독성이 좋은 **2×2 카드 그리드** 사용.

큰 얇은 링이 카드 전체를 느슨하게 감싸도록 배치.

학부모

24시간 상담

생각과 요구를 충분히 정리

교사

반복 문의 부담 완화

정리된 문의부터 확인

관리자

주요 사안 조기 파악

학교

개인이 아닌 기관 중심의 소통

카드는 beat에 맞춰 하나씩 등장.

내레이션

"학부모에게는 언제든 이야기할 수 있는 상담창구를,

교사에게는 정리된 문의를,

관리자에게는 주요 사안을 파악할 수 있는 구조를 제공합니다.

학교의 민원 대응을
교사 개인의 부담이 아닌
학교 차원의 소통 과정으로 바꿉니다."

SCENE 11. 짧은 구현 계획

4:20~4:35

중앙:

온담 AI MVP

주변을 하나의 얇은 원형 궤도가 둘러싼다.

궤도 주변 카드:

Next.js
웹 인터페이스

Supabase
인증·DB·권한

LLM API
상담·요약·분류

RAG + pgvector
학교 문서 기반 답변

Rule Engine
고위험 신호 탐지

Evaluation Set
AI 상담 품질 검증

각 카드가 따로 떨어져 있는 것이 아니라 작은 line / node로 중앙 시스템과 연결된다.

하단에는 더 단순한 실제 데이터 흐름:

학교 문서
→ Vector DB
→ AI 상담
→ 학부모 확인
→ 동의 시 Case 생성
→ 교사 업무함

내레이션

"초기 MVP는 Next.js와 Supabase를 기반으로 구현합니다.

학교 문서는 RAG와 벡터 검색으로 필요한 정보를 찾고,

AI는 상담과 요약, 분류와 답변 초안을 지원합니다.

고위험 신호는 규칙 기반 탐지와 함께 확인하고,
평가용 데이터로 상담 품질을 지속적으로 검증합니다."

장면 마지막:

중앙 기술 구조가 작은 학교 아이콘으로 Shape Morph.

SCENE 12. 학교 도입 과정

4:35~4:45

실제 도입 6단계를 영상에서는 4단계로 압축한다.

실제 도입 단계	영상 표현
학교 계정 생성·교사/관리자 권한 설정	학교 등록
규정·가정통신문·학사일정·FAQ 등록	자료 업로드
문서를 검색 가능한 형태로 정리	AI 준비
학교 홈페이지 또는 별도 웹페이지에서 접속	상담 시작
전달 동의 상담을 담당 교사 업무함에 연결	상담 시작 카드 아래 별도 연결
운영 결과를 기반으로 자료·FAQ·상담 기준 개선	외곽 순환선

시각 구조

4단계를 하나의 curved track 위에 배치한다.

Soft Lime node가 다음 단계로 이동한다.

① 학교 등록

학교 아이콘 + 사용자 아이콘

작은 텍스트:

학교 계정 · 교사 · 관리자 설정

↓

② 자료 업로드

문서 아이콘.

- 학교 규정
- 가정통신문
- 학사일정
- FAQ

↓

③ AI 준비

문서 카드

→ chunk

→ 검색 가능한 데이터

→ AI 심볼

↓

④ 상담 시작

실제 학부모 채팅 UI 카드.

"학교생활에 관한 질문이나 걱정을 편하게 말씀해 주세요."

교사 업무함 연결

④ 상담 시작 아래에서 별도의 작은 곡선이 내려간다.

학부모 전달 동의

↓

교사 업무함

Feedback Loop

4개 단계 외곽을 큰 얇은 순환선이 감싼다.

문구:

운영 결과 반영→ 자료·FAQ·상담 기준 업데이트

내레이션

"학교 등록, 자료 업로드, AI 준비를 거치면 상담을 시작할 수 있습니다.

전달에 동의한 상담은 교사 업무함으로 연결되고,

운영 결과는 다시 서비스 개선에 반영됩니다."

SCENE 13. 엔딩

4:45~5:00

0~3초

밝은 Cream 배경 화면.

양쪽:

학교 / 가정.

큰 부드러운 곡선이 두 공간을 연결한다.

곡선을 따라 작은 node가 이동.

화면:

더 나은 학교 소통을 위해

내레이션

"더 나은 학교 소통을 위해."

3~9초

큰 링이 화면을 지나가면서 딥그린 배경으로 전환.

Cream typography.

선생님의 부담은 덜고,

잠깐 뒤:

학교와 가정의 대화는 더 깊게.

두 줄을 한 번에 쌓지 않고 순차적으로 완성한다.

Soft Lime은 핵심 단어나 작은 그래픽에만 사용한다.

내레이션

"선생님의 부담은 덜고,

학교와 가정의 대화는 더 깊게."

9~15초

앞 문구를 충분히 읽은 후

12프레임 크로스페이드

큰 링이 천천히 정리된다.

중앙:

따뜻하게 듣고,

정확하게 잇다.

그 아래:

온담 AI

Soft Lime 또는 Cream을 사용.

내레이션

"따뜻하게 듣고,

정확하게 잇다.

온담 에이아이."

13~15초

모든 그래픽 정지.

움직이는 gradient도 사실상 멈춘 상태로 만든다.

최종 브랜드 카드 홀드.

음악만 fade out.



암전시키지 않는다.

URL / QR은 실제 확정 자료가 있을 때만 추가한다.

16. 엔딩 음악

약 6마디의 따뜻한 코드 해결.

- 0~3초: 이전 음악 자연스럽게 연결
- 3~9초: 코드가 넓어짐
- 9초: 맑은 piano / bell tone 1회
- 9~13초: 따뜻한 resolution
- 13~15초: fade out

잔향 포함 모든 오디오는 300초 안에 종료.

17. 내레이션 요구사항

전체 장면에 맞춰 약 5분 분량의 자연스러운 한국어 내레이션을 별도 데이터 파일로 정리한다.

조건:

- 과장된 광고 어투 금지
- 뉴스 보도톤 금지
- 학교 현장을 공포스럽게 묘사하지 말 것
- 학부모를 문제의 원인처럼 묘사하지 말 것
- 교사를 피해자 역할로만 표현하지 말 것
- 전문용어 최소화
- 장면의 텍스트를 그대로 모두 읽지 말 것
- 화면 정보와 내레이션이 서로 보완하게 구성
- 장면별 timecode 포함

음성:

- 한국어
- 20~40대
- 따뜻하고 신뢰감 있음
- 지나치게 밝거나 광고스럽지 않음
- 약간 느린 속도
- 감정 과장 없음

TTS를 프로젝트에서 직접 생성하지 못하면

`narration.md`

또는

`narration-script.json`

에 내레이션과 타임코드를 저장한다.

18. 사운드 효과

필요한 경우에만 사용한다.

- 메시지: soft pop
- 버튼: subtle click
- 카드 이동: soft whoosh
- node 이동: 매우 작은 tick
- 위험 표시: subtle notification
- 로고: warm chime

19. 실제 서비스 UI

다음 UI를 실제 SaaS 제품처럼 만든다.

1. 학부모 AI 채팅
2. AI 상담 요약
3. 학부모 수정 화면
4. 전달 여부 선택
5. 교사 업무함
6. 문의 상세
7. AI 답변 초안
8. 관리자 대시보드
9. 학교 자료 업로드
10. 학교 계정 / 교직원 권한 설정

모든 UI는 동일한 디자인 시스템을 공유한다.

20. config화

자막·색상·Scene 길이·오디오 등 주요 값은 수정 가능하게 config화

21. 최종 영상에서 반드시 기억되어야 할 4가지 메시지

①

상담 ≠ 민원 접수

②

충분히 이야기한 뒤, 내가 확인한 내용만 학교에 전달합니다.

③

선생님의 부담은 덜고, 학교와 가정의 대화는 더 깊게.

④

따뜻하게 듣고, 정확하게 잇다. 온담 AI.

영상이 끝난 뒤

딥그린
+ Soft Lime
+ 부드러운 곡선
+ 연결되는 UI
+ 따뜻한 타이포그래피

가 온담 AI와 연결되어 기억되어야 한다.

최종 결과가

“온담 AI만의 시각적 언어를 가진 고품질 SaaS 브랜드 모션그래픽”

처럼 보이도록 완성해줘.

22. 최종 산출물

코드 구조는 직접 판단해서 가장 유지보수하기 좋은 방식으로 구성해줘.

다만 다음 조건은 지켜줘.
- Scene별로 수정하기 쉬운 구조
- 반복되는 UI와 브랜드 그래픽은 재사용 가능한 컴포넌트로 구성
- 영상 길이, 자막, 색상, 오디오 등 주요 값은 쉽게 수정 가능하게 관리
- Remotion 기본 기능과 일반 React/CSS/SVG 중심으로 구현
- 별도 구매가 필요한 유료 Remotion 컴포넌트나 외부 유료 플러그인은 사용하지 말 것

완료 시 다음을 제공해줘.
1. 실행 가능한 Remotion 프로젝트
2. 약 300초 OndamPromo 영상
3. 전체 Scene 구현
4. 프로토타입 UI
5. 전체 한국어 내레이션 스크립트
6. BGM / narration 연결 구조
7. 렌더링 명령
8. README
9. 최종 MP4 렌더링 가능한 상태

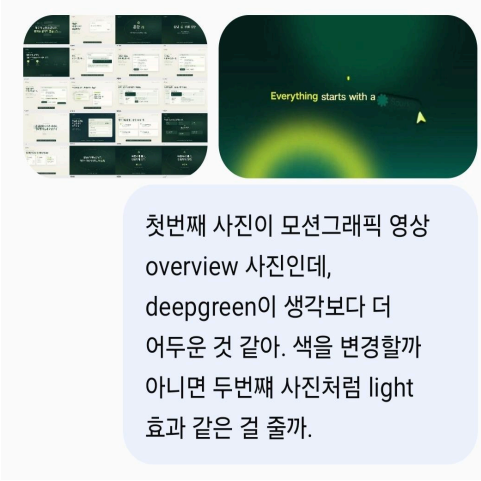
가능하면 실제 렌더링까지 실행하여 다음을 확인하고 필요한 부분을 수정해줘.
- 총 길이 약 300초
- 텍스트 잘림 없음
- 한글 폰트 정상
- 자막 가독성
- 내레이션·BGM 싱크
- UI 가독성
- Scene 전환 자연스러움
- 딥그린·라임·크림 브랜드 스타일 일관성
- 유기적 곡선과 링 모티프 일관성
- 최종 엔딩 2초 정지
- 렌더링 오류 없음

3-3. 음성 및 배경음악 개선

- 내레이션: 생성된 음성이 지나치게 기계음처럼 들렸고 대본에도 마음에 들지 않는 부분이 있었다. 이에 대본을 수정하고, Codex에 ElevenLabs의 voice ID(Kanna, 5I7B1di44aCL15NkP0jn)를 지정하여 수정된 대본과 분량에 맞게 다시 생성하도록 하였다.
- 배경음악: 기존 배경음악도 만족스럽지 않아 ElevenLabs로 후보 3종을 추가 생성하였다. Scene 1·2와 Scene 3 이후에 각각 다른 곡을 적용하였다. 배경음악이 잘 들리지 않아 볼륨을 1.7배로 높이고 내레이션 볼륨을 90%로 낮추어 균형을 맞추었다.

3-4. 색감 및 세부 수정

딥그린 배경이 예상보다 지나치게 어둡게 보여, ChatGPT와 대화하며 수정 프롬프트를 작성하였다.

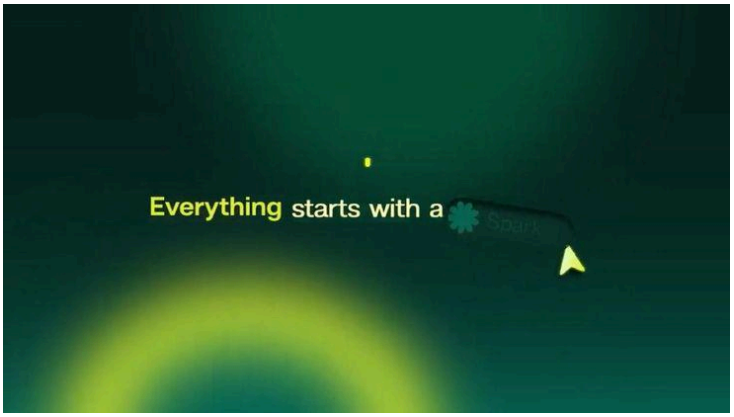


제 의견은 **색 자체를 완전히 바꾸기보다, 지금 딥그린을 유지하고 light 효과를 추가하는 쪽**이 더 좋습니다.

지금 첫 번째 오버뷰를 보면 전체 톤과 브랜드 일관성은 이미 잘 잡혀 있어요.
문제는 **딥그린이 나쁘다기보다, 화면이 조금 평평하고 무겁게 느껴지는 구간이 있다**는 점에 가깝습니다.
그래서 색을 아예 바꾸면 온담 AI가 가진 **차분함·신뢰감·브랜드 통일감**이 약해질 수 있습니다.

추천 방향

Codex에 전달한 프롬프트의 내용은 다음과 같다



“”

##1.OndamPromo-Kanna-BGM-v2.mp4 영상의 Deep Green 배경이 전체적으로 너무 어둡고 평평하게 느껴져.##

기존의 Deep Green + Soft Lime + Cream 브랜드 컬러 시스템은 유지하되, Deep Green을 전면 교체하지 말고 약 20% 정도만 밝게 보정해줘.
또한 어두운 배경 Scene에는 내가 첨부한 첫번째 이미지처럼 은은한 light 효과를 추가해줘.

특히 다음 장면에 우선 적용해줘:
1. 첫번째 장면
2. 온담 AI 로고 등장 장면
   - 로고 뒤에 부드러운 green/lime halo
   - 큰 링 주변에 약한 light bloom
3. 상담 ≠ 민원 접수 장면
   - 배경 중심부를 살짝 밝게
   - ≠ 주변에 약한 lime glow
4. 엔딩 장면
   - 중앙 타이포 뒤에 넓고 은은한 light pool
   - 전체 화면이 너무 어둡지 않도록 가장 완성도 있게 보정

적용 방식:
- 단색 Deep Green 대신 아주 부드러운 radial / blurred gradient를 사용
- Lime 또는 yellow-green 계열의 soft glow를 배경 일부에만 추가
- glow는 선명한 네온이 아니라 넓고 흐릿한 빛 번짐 형태
- 중앙 타이포나 로고 뒤에 아주 약한 light pool을 둘 수 있음
- 큰 링이나 곡선 주변에는 subtle halo를 추가할 수 있음
- 배경의 light는 천천히 움직이거나 거의 정지된 느낌으로 유지
- UI 카드, 채팅, 버튼 위에는 glow를 직접 덮지 말 것
- 텍스트와 UI의 명암 대비와 가독성은 지금보다 더 좋아져야 함
전체 원칙:

“Deep Green + Soft Light”

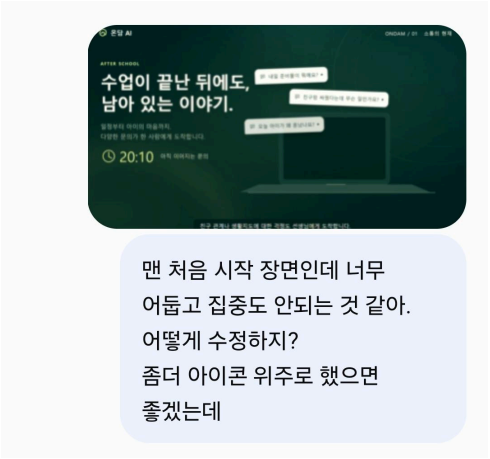
느낌으로 만들되, 사이버펑크·네온·강한 glow처럼 보이지 않게 한다.

목표는 색상을 완전히 밝게 바꾸는 것이 아니라, 기존 Deep Green 브랜드 무드를 유지하면서 화면에 깊이와 생기를 더하는 것이다.

수정 후 전체 영상을 확인해서 어두운 Scene과 Cream Scene의 밝기 차이가 너무 극단적이지 않도록 균형을 맞춰줘.

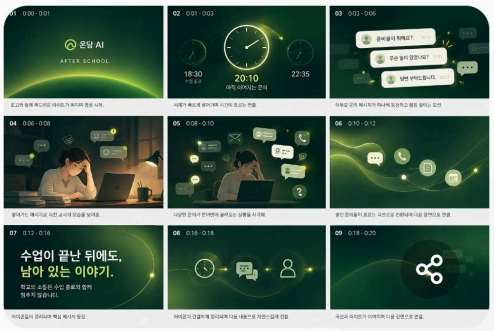
##2. 자막 수정##
- 54초, 1분 20초, 2분 15초, 3분 '에이아이'를 'AI'로 수정해줘.
##3. 기타 수정##
- 화면 상단 왼쪽의 온담 AI로고를 조금만 더 키워줘. 화면 상단 오른쪽의 각 Scene 별 소제목을 좀 더 키워주고 선명하게 해줘.
- scene 1에서 시계 모양을 시간 텍스트의 크기와 동일하게 키워줘. '아직 이어지는 문의' 텍스트도 조금 더 키워줘.
- 48초에 온담 한자 옆에 각각 뜻도 추가해줘 (따뜻할 온, 이야기 담)
- 1분 6초 경에 내레이션 '기존에는 문의를 작성하면 학교에 바로 전달되는 경우가 많았습니다.'가 끝난 후에,
그 다음 내레이션 '온담은 그 앞에 ~'가 시작되면 '온담 AI의 사전 상담' 텍스트를 한번 강조해준 다음에 '충분한 상담, 요약 확인, 전달 선택' 상자들이 하나씩 나타나게 해줘. 지금은 너무 빠르게 나와. 이 상자들이 다 나올때까지 pause하고 그 다음 scene으로 넘어가줘.
- 상담 ≠ 민원 접수 장면 에서 '온담 AI의 가장 중요한 약속'을 '온담 AI의 약속'으로 바꾸고 글자 크기를 좀 더 키워줘. 상담 ≠ 민원 접수 크기의 절반이 되게.
- MVP 구현 구조 부분에 '따뜻한 상담을 뒷받침하는 구조'를 '온담 AI 서비스 구현 계획'으로 변경해줘.
- 엔딩 장면에 '서로 더 잘 이야기하도록 돕는 AI' 이거 없애줘.
“””

이 수정으로 핵심 장면이 한층 밝고 입체적으로 개선되었다.
다만 영상 초반부터 22초까지의 구간은 여전히 어둡고 만족스럽지 않아, ChatGPT로 새로운 레퍼런스 이미지를 생성하여 Codex에 전달하였다.



맨 처음 시작 장면인데 너무
어둡고 집중도 안되는 것 같아.
어떻게 수정하지?
좀더 아이콘 위주로 했으면
좋겠는데

장면 구성을 이미지로 보여줘
레퍼런스로 주게



Codex 전달 프롬프트

22초까지를 내가 준 레퍼런스
이미지대로 수정해줘.



이후 교사 이미지의 헤어스타일과 배경, 일부 기호 등 세부 사항을 수정하여 모션그래픽을 완성하였다.